

บทที่ 5

บทวิจารณ์และบทสรุป

5.1 บทสรุป

ปฏิญานิพนธ์เรื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวิชาการประมวลผลภาพนี้ มีระบบการทำงานอยู่ 3 ส่วน ดังนี้

1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีระบบทั้งหมดดังนี้
 - ระบบสมัครสมาชิก
 - ระบบการลงทะเบียน
 - ระบบจัดการวิชา
 - ระบบจัดการตารางเรียนตารางสอน
 - ระบบการเรียนการสอน
 - ระบบจัดการสื่อการเรียนการสอน
 - ระบบการสอบ
 - ระบบการประเมินผลทางการเรียน
2. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของการประมวลผลภาพบนเว็บเพจ โดยมีฟังก์ชันหลักๆดังนี้
 - Spatial Domain Filtering
 - Contrast/Brightness
 - Histogram and Histogram Equalization
 - Color Balance
 - Image Arithmetic
3. การสร้าง Live Streaming สำหรับการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด

สำหรับเว็บแอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาในวิชานี้และทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ คล้ายกับการเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งไม่มีใครบังคับให้มาเข้าเรียน ผลการเรียนที่ได้ก็เป็นเพียงการประเมินผลการเรียนของเว็บนี้เท่านั้น

การเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับระบบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ดีและเหมาะสมแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุด

5.2 บทวิจารณ์

1. ควรสร้างเว็บเพจให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม รวมทั้งการนำเสนอที่น่าสนใจและน่าดึงดูด แนวทางแก้ไขคือ ศึกษาค้นคว้าเว็บที่มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้ หรืออาจจะใช้เทคนิคของแอนิเมชัน มาใช้ในการนำเสนอ พร้อมทั้งเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจเข้าไปด้วย

2. ควรสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แนวทางแก้ไขคือ ทดลองให้มีการใช้งานจริง และให้ผู้ใช้แสดงข้อคิดเห็นจากนั้นจึงนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาในเรื่องขององค์ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้

- สื่อการเรียนการสอนโดยการนำเทคนิคที่น่าสนใจมาใช้ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจต่อผู้เรียน เช่น แฟลชแอนิเมชัน เป็นต้น
- การทดสอบ โดยจัดให้มีการทดสอบหลายๆแบบ ซึ่งจากเดิมมีแค่การทดสอบ แบบปรนัย ควรเพิ่มแบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวัดผลมากยิ่งขึ้น
- การนำเสนอในการสอนโดยให้มีการสื่อสารกันได้ทั้งทางเสียงและภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อให้เกิดความสนใจในการเรียนการสอน
- ตัวอย่างการทดลอง โดยการสร้างตัวอย่างการทดลองสำหรับวิชาอื่นที่ต้องการเปิดสอน เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนในทุกๆวิชา

2. พัฒนาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ฟเวอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และตัวเว็บแอปพลิเคชัน